

## Алгоритм встраивания ЦВЗ в изображение

### *Алгоритм встраивания ЦВЗ в изображение*

Вход: Изображение  $I$  размером 512 на 512 пикселей, ЦВЗ  $WM$  размером 32 на 32 пикселей

Выход: Изображение со встроенным ЦВЗ  $I^*$

1. Создаем 4 копии  $WM$ :  $WM_1, WM_2, WM_3, WM_4$ .
2. Разбиваем  $I$  на 4 блока размером 256 на 256 пикселей:  $N_1, N_2, N_3, N_4$ .
- 3.1. Получаем  $N_1^*$ , встроив  $WM_1$  в  $N_1$  с использованием исходной целевой функцией.
- 3.2. Получаем  $N_2^*$ , встроив  $WM_2$  в  $N_2$  с использованием целевой функцией с устойчивостью к атаке JPEG70.
- 3.3. Получаем  $N_3^*$ , встроив  $WM_3$  в  $N_3$  с использованием целевой функцией с устойчивостью к атаке Contrast increase.
- 3.4. Получаем  $N_4^*$ , встроив  $WM_4$  в  $N_4$  с использованием целевой функцией с устойчивостью к атаке Salt Pepper Noise.
- 3.5. Собираем  $I^*$  из  $N_1^*, N_2^*, N_3^*, N_4^*$ .

## Алгоритм извлечения ЦВЗ из изображения

### *Алгоритм встраивания ЦВЗ в изображение*

Вход: Изображение  $I^*$  размером 512 на 512 пикселей

Выход: ЦВЗ  $WM$  размером 32 на 32 пикселей.

1. Передаем  $I^*$  в классификатор.
2. Разбиваем  $I^*$  на 4 блока размером 256 на 256 пикселей:  $N_1^*, N_2^*, N_3^*, N_4^*$ .
3. Классификатор возвращает число  $M \in [1, 4]$ .
- 4.1. Если  $M = 1$ , то извлекаем  $WM$  из  $N_1^*$ .
- 4.2. Если  $M = 2$ , то извлекаем  $WM$  из  $N_2^*$ .
- 4.3. Если  $M = 3$ , то извлекаем  $WM$  из  $N_3^*$ .
- 4.4. Если  $M = 4$ , то извлекаем  $WM$  из  $N_4^*$ .

## Алгоритм формирования датасета для обучения классификатора

*Алгоритм формирования датасета*

Вход: Изображение  $I$  размером 512 на 512 пикселей

Выход: Четыре папки:  $Dir_1, Dir_2, Dir_3, Dir_4$ .

1. Получим  $I_0$ , встроив в  $I$  нули.
2. Получим  $I_1$ , встроив в  $I$  единицы.
3. Для  $i = \overline{1,2}$ , выполним следующее:
  - 3.1. Записываем  $I_i$  в  $Dir_1$ .
  - 3.1. Атакуем  $I_i$  атакой JPEG70 и записываем  $I_i$  в  $Dir_2$ .
  - 3.1. Атакуем  $I_i$  атакой Contrast increase и записываем  $I_i$  в  $Dir_3$ .
  - 3.1. Атакуем  $I_i$  атакой Salt Pepper Noise и записываем  $I_i$  в  $Dir_4$ .